DOI:10.19947/j.issn.1001-7208.2024.09.05

铈对 Q370qNHY 桥梁钢显微组织和力学性能及其在模拟海洋环境中耐蚀性能的影响

陈 越[1,2] 杨吉春[1,2] 刘 鹏[1,2] 赵 磊[1,2]
(1. 轻稀土资源绿色提取与高效利用教育部重点实验室(内蒙古科技大学),内蒙古 包头 014010;
2. 内蒙古科技大学 稀土产业学院,内蒙古 包头 014010)

【摘要】 制备了不含铈(1 号)及含 0.001 4% Ce(2 号)和 0.002 5% Ce(3 号)(质量分数)的 Q370qNHY 桥梁钢,检测了钢的显微组织、力学性能和在模拟海洋环境中的耐蚀性能。结果表明:3 号钢的力学性能最佳,其屈服强度、抗拉强度及冲击韧性分别比 1 号钢提高了7.81%、14.58%和 7.02%;3 号钢的珠光体较细小均匀,夹杂物从不规则尺寸较大的复合夹杂物转变为较细小的椭圆状稀土夹杂物;在 3.5% NaCl 溶液中浸泡 14 d 后,相较于 1 号钢,2 号和 3 号钢的腐蚀电位分别提高了 0.2%和 0.8%,腐蚀电流密度分别降低了 22.07%和 24.58%,因此其耐蚀性能显著改善。

【关键词】 铈,显微组织,力学性能,夹杂物,电化学
中图分类号:TF845 文章编号:1001-7208(2025)06-0009-06

Effect of Cerium on Microstructure and Mechanical Properties of Q370qNHY Bridge Steel and Its Corrosion Resistance in a Simulated Marine Environment

CHEN Yue[1,2] YANG Jichun[1,2] LIU Peng[1,2] ZHAO Lei[1,2]
(1. Key Laboratory of Green Extraction & Efficient Utilization of Light Rare-Earth Resources (Inner Mongolia University of Science and Technology), Baotou Inner Mongolia 014010, China;
2. School of Rare Earth Industry, Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou Inner Mongolia 014010, China)

【Abstract】 Q370qNHY bridge steels without cerium (steel No. 1), with 0.001 4% Ce (steel No. 2) and 0.002 5% Ce (steel No. 3) by mass were fabricated, and were tested for microstructure, mechanical properties and corrosion resistance which was detected in a simulated marine environment. The results showed that (a) the steel No. 3 exhibited the optimal mechanical properties, and its yield strength, tensile strength and impact toughness were 7.81%, 14.58% and 7.02% higher than those of the steel No. 1, respectively; (b) the steel No. 3 showed fine and uniform pearlite, and a change from irregular larger-sized composite inclusions into finer ellipsoidal rare earth inclusions; and (c) after being dipped in 3.5% NaCl solution for 14 d, compared to steel No. 1, the steels No. 2 and

基金项目:国家自然科学基金(52204364),内蒙古自治区直属高校基本科研业务费项目(2023QNJS011),中央引导地方科技发展资金项目(2022ZY0090)
作者简介:陈越,男,硕士,主要从事稀土钢研究,E-mail: 465106530@qq.com
通信作者:杨吉春,男,博士,教授,主要从事稀土钢冶炼和应用研究,E-mail: yangjichun1963@163.com

No. 3 showed an increase of 0.2% and 0.8% in corrosion potential, respectively, and a decrease of 22.07% and 24.58% in corrosion current density, respectively, and therefore its corrosion resistance was significantly improved.

【Key Words】 cerium, microstructure, mechanical property, inclusion, electrochemistry

近年来,我国社会经济快速发展,桥梁建造技术取得了显著进步,对桥梁钢耐蚀性、抗疲劳和焊接性能等的要求也越来越高[1-2]。国内外关于桥梁钢已有较多的研究,大多是控制桥梁钢合金元素含量来提高钢的力学性能和耐蚀性能[3-5]。王子豪等[6]研究发现,铌能改善钢的组织均匀性和增加小角度晶界面积,提高耐蚀性能。Melchers[7]、Yamashita 等[8]和张飘飘等[9]研究发现,铬会富集于锈层,使锈层组织细化从而提高钢的耐蚀性能。但黄桂桥[10-11]研究发现,铬能使钢在海水中的初始腐蚀速率降低,但长期浸泡后腐蚀速率上升。王君民等[12]也研究发现,钢中铬含量过高时会降低焊缝的低温韧性。Zhang 等[13]研究发现,铜能使钢表面形成致密的锈层,阻止阴极反应物进入基体,改善钢的耐蚀性能。袁昊等[14]和刘涛等[15]研究发现,镍能提高锈层的致密度,提高钢的耐蚀性能。白福臣[16]研究发现,镍能提高钢的低温冲击韧性,但过量的 Ni 不利于钢中有害气体的排除。李东亮等[17]发现,硅能细化腐蚀产物,提高锈层的防护性能。张月[18]研究发现,硅能提高钢的抗拉强度,但过量的 Si 会导致冲击韧性降低。李声延等[19]的研究表明,钢中加入稀土可提高低温韧性。董海英等[20-22]发现,加入适量的稀土元素铈(Ce)能改善钢中夹杂物的形态,提高钢的自腐蚀电位和耐蚀性能。

总之,合金元素的添加均能在一定程度上提高桥梁钢的力学性能和耐蚀性能,但也有一定的局限性。本文制备了不含铈和含不同量铈的 Q370qNHY 桥梁钢,研究了 Ce 的添加对钢的显微组织、力学性能和在 3.5% NaCl(体积分数,下同)溶液即模拟海洋环境中的耐蚀性能的影响。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

试验用 Q370qNHY 桥梁钢采用 25 kg 级真空感应炉熔炼,碳块、多晶硅、电解锰、铌粒、钛粒和铈块等均为高纯度材料,钢的化学成分如表 1 所示。将钢锭加热至 1 200 ℃保温 2 h,随后连续轧制成 30 mm 厚钢坯。

表 1 试验用 Q370qNHY 钢的化学成分

Table 1 Chemical compositions of the tested Q370qNHY steels

试验钢编号	质量分数/%									
	C	Si	Mn	Nb	Ti	Cu	Mo	Ni	Al	Ce
1	0.013 0	0.466	1.060	0.052	0.038	0.665	0.100	1.020	0.007	0.000 0
2	0.015 0	0.473	1.060	0.052	0.079	0.666	0.097	1.020	0.018	0.001 4
3	0.007 8	0.471	1.030	0.055	0.072	0.649	0.093	1.040	0.018	0.002 5

1.2 试验方法

采用精密切割设备将钢坯加工成尺寸为 10 mm ×10 mm ×7 mm 的试块,随后制备金相试样,采用 Axio Vert. A1 型光学显微镜和 Sigma300 型超高分辨率热场发射扫描电子显微镜进行金相检验;冲击试验试样尺寸为 10 mm ×10 mm × 55 mm,采用摆锤式冲击试验机进行冲击试验;采用钢研纳克 GNT 系列电子万能试验机进行拉伸试验;采用 Q10A +型全自动显微硬度计测定硬度,试验力为 4.9 N;采用 Gamery 电化学工作站测定极化曲线,试样为工作电极,铂电极为辅助电极,饱和甘汞电极为参比电极,测试电位为 −0.25 ~0.25 V,扫描速率为 0.5 mV/s。

2 结果与讨论

2.1 铈对钢显微组织的影响

不含铈和含不同量铈的 Q370qNHY 钢的显微组织如图 1 所示,亮白色区域为铁素体,黑白相间区域为珠光体。不含铈的 1 号钢组织主要为铁素体,珠光体较少(图 1(a))。图 1(b)表明,含铈钢中珠光体显著增多、组织细化。图 1(c)显示,3 号钢的珠光体含量高于 2 号钢,且较细小和弥散。

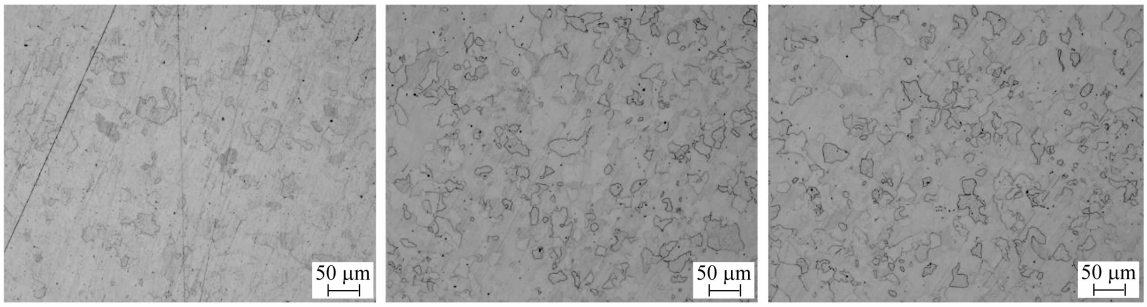


图 1　1(a)、2(b)和 3(c)号试验钢的显微组织

Fig. 1　Microstructures of the tested steels No. 1(a), 2(b) and 3(c)

图 2 为不含和含铈试验钢的夹杂物及其成分。夹杂物有 3 类,第 1 类呈不规则条状,含 N、O、Al、S、Ti、Mn,为 TiN + Al_2O_3 +MnS 的复合夹杂物,尺寸约为 3 μm,中间为 Al_2O_3 和 MnS,两端为 TiN(图 2(a));第 2 类为棒状,含 N、S、Ti、Mn,为 TiN + MnS 的复合夹杂物,尺寸约为 2.5 μm,左边为 TiN,右边为 MnS(图 2(b));第 3 类为椭球状,含 S 和 Mn,为 MnS,尺寸约为 2.5 μm(图 2(c))。图 2(d)为 2 号钢中夹杂物,为 MnS,尺寸约为 2 μm。图 2(e)为 3 号钢中的夹杂物,含 Ce、O、Al、S、Mn,呈椭圆状,为稀土改性的复合夹杂物,外围为 MnS,中间为 $AlCeO_3$,尺寸约为 2 μm。

不含铈的 1 号钢中夹杂物形态不规则,且较粗大。这是轧制过程中硫化锰(MnS)和氧化铝(Al_2O_3)发生形变和拉长所致。随着铈的加入,夹杂物的形态发生了显著变化,从不规则条棒状转变为椭圆状,且尺寸显著减小。随着铈含量的增加,钢中夹杂物的成分也发生了变化,TiN + Al_2O_3 +MnS 复合夹杂物和 TiN +MnS 复合夹杂物转变为 MnS + $AlCeO_3$ 系复合夹杂物,有利于降低钢的腐蚀倾向。

2.2　铈对钢力学性能的影响

2.2.1　拉伸性能

图 3 为不含铈和含铈试验钢的应力-应变曲线。可见不含铈的 1 号钢屈服强度为 572.6 MPa,抗拉强度为 673.6 MPa;含 0.001 4% Ce 的 2 号钢屈服强度为 545.3 MPa,抗拉强度为 678.1 MPa,相较于 1 号钢,屈服强度下降了 4.76%,抗拉强度提高了 0.67%;含 0.002 5% Ce 的 3 号钢的屈服强度提高至 617.3 MPa,抗拉强度提高至 771.8 MPa,与 1 号钢相比,屈服强度提高了 7.81%,抗拉强度提高了 14.58%,说明适当提高铈含量能显著改善钢的力学性能,这与稀土元素的添加能优化钢的显微组织有关。

2.2.2　冲击性能

图 4 为不含和含铈试验钢的冲击吸收能量,1 号钢为 286.3 J,2 号钢为 290.6 J,3 号钢最高,为 306.4 J;相较于 1 号钢,2 号钢的冲击吸收能量提高了 1.51%,3 号钢提高了 7.02%;与 2 号钢相比,3 号钢的冲击吸收能量提高了 5.43%。该结果与上述金相检验结果一致,即稀土元素铈的添加能优化显微组织,从而提高钢的冲击韧性。

2.2.3　硬度

图 5 为不含和含铈试验钢的平均硬度。图 5 表明,不含铈的 1 号钢的硬度为 150 HV0.5,而含铈的 2 号钢为 159 HV0.5,3 号钢为 151 HV0.5。表明铈对 Q370qNHY 桥梁钢的硬度影响不明显。

2.3　铈对钢耐蚀性能的影响

图 6 为不含和含铈试验钢在 3.5% NaCl 溶液中浸泡 14 d 的极化曲线,对极化曲线进行拟合后得到试验钢的腐蚀电位(E_{corr})和腐蚀电流密度(I_{corr}),如表 2 所示。从图 6 和表 2 可知,1 号钢的腐蚀电压为 −497 mV,腐蚀电流密度为 95.6 μA/cm^2;2 号钢的腐蚀电压为 −496 mV,腐蚀电流密度为 74.5 μA/cm^2;3 号钢的腐蚀电压为 −493 mV,腐蚀电流密度为 72.1 μA/cm^2。随着铈含量的增加,钢的腐蚀电位正移,即 3 号钢 >2 号钢 >1 号钢。腐蚀时间相同时,与 1 号钢相比,2 号钢的腐蚀电位提高了 0.2%,3 号钢提高了 0.8%;试验钢的腐蚀电流密度随铈含量的增加而降低,即 1 号钢 >2 号钢 >3 号钢;腐蚀时间相同时,与1号钢相比,2号钢的腐蚀电流密度降低了

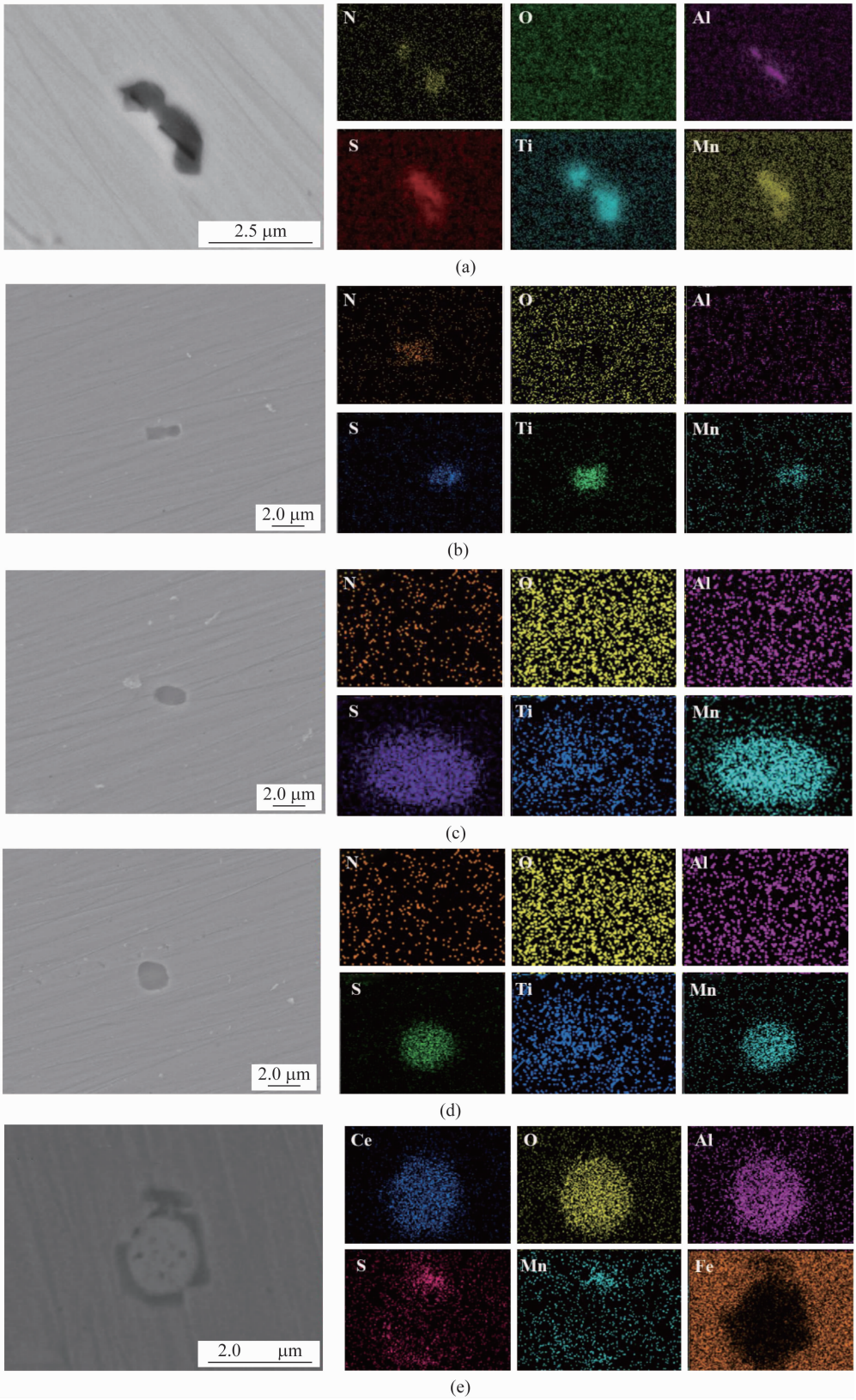


图 2 1(a,b,c)、2(d)和 3(e)号试验钢中的夹杂物及其成分

Fig. 2 Inclusions in the tested steels No. 1(a,b,c),2(d) and 3(e) and their compositions

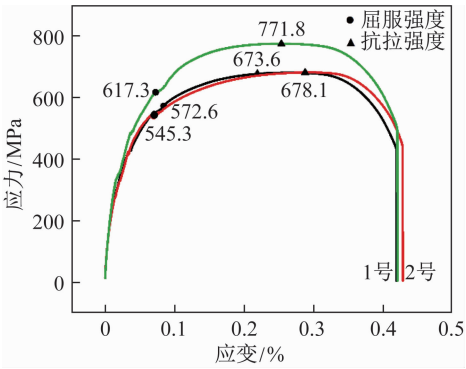


图 3　不含铈和含铈试验钢的应力-应变曲线

Fig. 3　Stress-versus-strain curves of the tested steels without cerium and with cerium

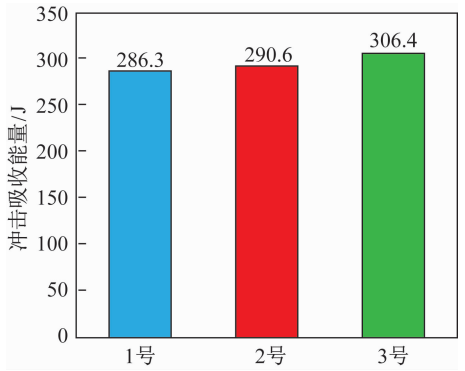


图 4　不含铈和含铈试验钢的冲击吸收能量

Fig. 4　Impact absorption energy of the tested steels without cerium and with cerium

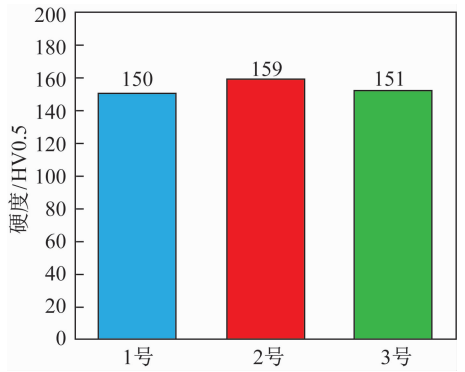


图 5　不含铈和含铈试验钢的平均硬度

Fig. 5　Average hardness of the tested steels without cerium and with cerium

22.07%,3 号钢降低了 24.58%。上述结果表明,铈的添加能提高试验钢的耐蚀性能,这可能与稀土元素对钢微观组织的影响有关。

图 6 还表明,不含和含铈试验钢的极化曲线有部分重叠,这可能与试样在 3.5% NaCl 溶液中浸泡的时间较短有关。

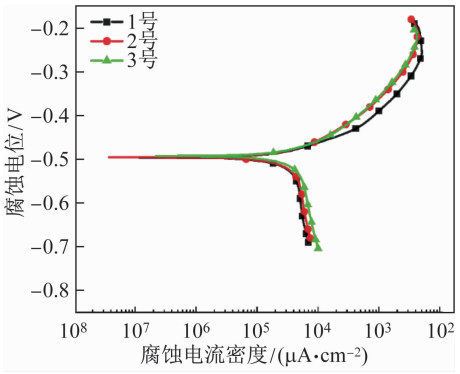


图 6　试验钢在 3.5% Nacl 溶液中浸泡 14 d 的极化曲线

Fig. 6　Polarization curves of the tested steels after being dipped in 3.5% NaCl solution for 14 d

表 2　试验钢在 3.5%Nacl 溶液中浸泡 14 d 后的极化曲线拟合参数

Table 2　Polarization curve fitting parameters of the tested steels after being dipped in 3.5% NaCl solution for 14 d

试验钢编号	1	2	3
E_{corr}/mV	−497.0	−496.0	−493.0
I_{corr}/(μA·cm^{-2})	95.60	74.50	72.10

3　结论

(1)含 0.002 5% Ce 的 Q370qNHY 桥梁钢的珠光体最细小且弥散,力学性能最好,与不含铈的 Q370qNHY 钢相比屈服强度提高了 7.81%,抗拉强度提高了 14.58%,冲击吸收能量提高了 7.02%;铈的添加对 Q370qNHY 钢的硬度影响不明显。

(2)铈能改变 Q370qNHY 钢中夹杂物的性质,使 TiN + Al_2O_3 + MnS 复合夹杂物和 TiN + MnS 复合夹杂物转变为 MnS + $AlCeO_3$ 系复合夹杂物,且随着铈含量的增加,夹杂物细化,有利于提高钢的耐蚀性能。

(3)随着铈含量的增加,Q370qNHY 钢的腐蚀电位正向偏移;与不含铈的 Q370qNHY 钢相比,添加 0.001 4% 和 0.002 5% 铈的 Q370qNHY 钢腐蚀电位分别提高了 0.2%、0.8%,腐蚀电流密度分别降低了 22.07%、24.58%。

参考文献

[1] 强斌, 李亚东, 顾颖, 等. 钢桥对接焊缝残余应力及变形场数值分析与试验验证[J]. 铁道学报, 2017,39(9): 134-139.

[2] 朱福, 尹佳兴, 冉贵营, 等. 桥梁钢结构腐蚀特点与防腐涂料研究进展[J]. 涂层与防护, 2023,44(8): 55-62.

[3] 李琳, 陈义庆, 钟彬, 等. 含Nb耐候桥梁钢在模拟工业大气环境中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护, 2022,43(2): 22-27, 78.

[4] 邓阿妹, 魏凤, 李涛, 等. 基于全球专利数据的稀土钢技术创新发展研究[J]. 稀土, 2023,44(6): 141-154.

[5] 石践, 胡学文, 何博, 等. 耐候钢表面稳定化处理及锈层结构研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2022,42(5): 856-860.

[6] 王子豪, 黄运华, 李佳, 等. Nb对X80钢焊接热影响区在模拟海水中腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2016, 36(6): 604-610.

[7] MELCHERS R E. A new interpretation of the corrosion loss processes for weathering steels in marine atmospheres[J]. Corrosion Science, 2008,50(12): 3446-3454.

[8] YAMASHITA M, SHIMIZU T, KONISHI H, et al. Structure and protective performance of atmospheric corrosion product of Fe-Cr alloy film analyzed by Mössbauer spectroscopy and with synchrotron radiation X-rays[J]. Corrosion Science, 2003,45(2): 381-394.

[9] 张飘飘, 杨忠民, 陈颖, 等. 含铬耐候钢在模拟海洋大气环境中的腐蚀行为[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2017,37(2): 93-100.

[10] 黄桂桥, 戴明安. 含铬低合金钢在海水中的腐蚀研究[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2000,12(6): 315-318.

[11] 黄桂桥. Cr对钢耐海水腐蚀性的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2000,12(2): 86-89.

[12] 王君民, 王明林. C、Cu和Cr对10CrNiCu埋弧焊丝配烧结焊剂焊缝力学性能的影响[J]. 材料开发与应用, 2006(6): 1-3.

[13] ZHANG Q C, WU J S, WANG J J, et al. Corrosion behavior of weathering steel in marine atmosphere[J]. Materials Chemistry and Physics, 2003,77(2): 603-608.

[14] 袁昊, 李学东, 程丙贵, 等. 微合金元素复合调控对Q345q桥梁钢耐蚀性能的影响[J]. 材料保护, 2023,56(6): 46-54.

[15] 刘涛, 王胜民, 赵晓军. 耐候钢锈层的稳定化处理及锈层形成[J]. 中国表面工程, 2019,32(6): 98-104.

[16] 白福臣. Ni含量对耐候桥梁钢焊接和耐蚀性能的影响研究[D]. 秦皇岛:燕山大学, 2019.

[17] 李东亮, 付贵勤, 朱苗勇. 湿热工业海洋大气中Si对桥梁钢腐蚀行为的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2016,36(5): 433-440.

[18] 张月. Si对Q420qENH钢力学和焊接性能的影响[D]. 秦皇岛:燕山大学, 2020.

[19] 李声延, 孙乐飞, 吕瑞国, 等. LaCe稀土在桥梁钢中的应用[J]. 稀土, 2023,44(2): 110-119.

[20] 董海英, 胡丽娟, 梁婉怡, 等. 稀土Ce对316L不锈钢耐腐蚀性能的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术, 2018,30(5): 489-495.

[21] 杨雄, 魏慧慧, 王全录, 等. 稀土高性能耐候桥梁钢Q345qFNH的研制[J]. 热加工工艺, 2022,51(19): 93-96.

[22] 魏慧慧, 杨雄, 黄利, 等. 稀土耐候桥梁钢Q370qENH的研制[J]. 宽厚板, 2022,28(3): 34-38.

修回日期:2024-09-29

(上接第8页)

[15] REN J K, CHEN Q Y, CHEN J, et al. Role of vanadium additions on tensile and cryogenic-temperature charpy impact properties in hot-rolled high-Mn austenitic steels[J]. Materials Science and Engineering A, 2021, 811: 141063.

[16] REN J K, CHEN Q Y, CHEN J, et al. On mechanical properties of welded joint in novel high-Mn cryogenic steel in terms of microstructural evolution and solute segregation[J]. Metals, 2020, 10(4): 478-493.

[17] 高波,杨攀,王剑. 时效处理对高锰钢组织及耐磨性能的影响[J]. 热加工工艺, 2016, 45(2): 193-195,199.

[18] 井腾飞,李佳颀,丁志敏. 热成型方法对高碳高锰钢拉伸硬化行为的影响[J]. 热加工工艺, 2018, 47(2): 97-100.

[19] 杜瑜宾,胡小锋,张守清. 含1.4% Cu的HSLA钢的组织和力学性能[J]. 金属学报, 2020, 56(10): 1343-1354.

修回日期:2024-06-25